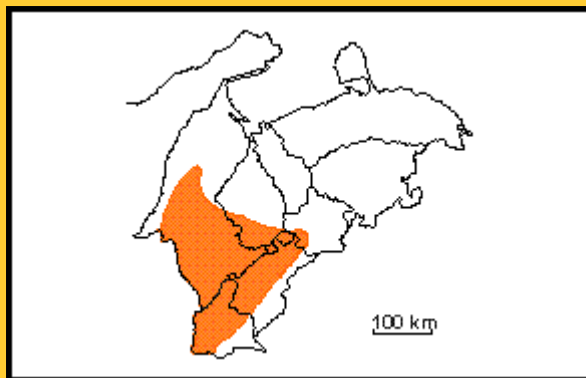




TERCIARIO (Eoceno)

Estado Zulia

Referencia original: A. H. Garner, 1926, p 680.

Consideraciones históricas: El nombre ("areniscas" de Mirador) fue empleado por De Loys (1918) en un informe privado y publicado por Garner (1926) para la secuencia arenácea del cerro El Mirador, en el anticlinal de Tarra, distrito Colón, estado Táchira, posteriormente descrita en mayor detalle por Notestein *et al.* (1944). Liddle (1946) señala que en la parte media de la formación hay petróleo, asociado con la lutita carbonácea arenosa. Sutton (1946) discute en su trabajo acerca de la equivalencia entre las areniscas de la Formación Mirador y la Formación Misoa. El Staff de Caibbean Petroleum Co. (1948), describió la unidad en el subsuelo en los campos petrolíferos de Tarra, donde la dividieron en tres unidades designadas informalmente: "Arenisca Inferior", "Lutita Intermedia", y "Arenisca Superior". Renz (1959), Key (1960), Trump y Salvador (1964) describen la litología de la formación. Albrizzio (1969) propone dividir la formación en tres miembros. Colmenares *et al.* (1988); Azpirtxaga y Casas (1989) y Paparoni (1993) estudian la formación en el estado Táchira. Toro (1992) estudia la secuencia sedimentaria comprendida por el Grupo Orocué, la Formación Mirador y la Formación Carbonera, ubicada en el río Lobaterita entre las poblaciones San Pedro del Río y Lobatera, estado Táchira.

Localidad tipo: Se encuentra en el cerro El Mirador, en la parte suroccidental del distrito Colón, estado Zulia.

Descripción litológica: Según González de Juana (1980) la sección tipo se caracteriza por areniscas blancas de grano fino a medio con capas delgadas de gránulos o guijarros de cuarzo; toda la sección presenta material carbonáceo, observándose algunas intercalaciones de lutitas en su tercio superior y capas delgadas de carbón interestratificadas con las mismas. Se dividió en tres unidades informales descritas a continuación:

El intervalo inferior está constituido por areniscas macizas de grano grueso con estratificación cruzada en escala de metros, intercaladas con arcillas limosas y arenosas. Hacia el sur se observan algunos niveles conglomeráticos, en el subsuelo de Alturitas, las areniscas son de grano fino y laminadas. Staff Of Caribbean Petroleum Co. (*op. cit.*) mencionaron la presencia en el subsuelo de un intervalo lutítico de 20 a 30 m de espesor, que se caracteriza por arcillitas y lutitas gris oliva claro, localmente carbonáceas y con una o dos capas lenticulares de carbón. Este intervalo constituye un marcador notorio en los registros eléctricos de pozos relativamente cercanos, y no parece tener continuidad regional, como sucede al sur de Táchira donde está ausente. El intervalo superior, muestra areniscas cuarzosas limpias de grano grueso a conglomeráticas; las areniscas son lenticulares con acanaladuras y frecuentemente macizas (González de Juana *et. al.*, *op. cit.*).

Renz (1959) señala que las areniscas cuarzo-feldespáticas de la Formación Mirador, están divididas en dos partes por una capa de arcilita gris pálida, cerca del pueblo de Rubio en la carretera de San Cristóbal. Key (1960) reconoce 3 unidades litológicas en la Formación Mirador y la existencia de una discordancia en la base del miembro superior de la formación.

Trump y Salvador (1964) indican que en el estado Táchira la Formación Mirador se compone de areniscas cuarzosas friables, en capas gruesas de colores claros, con intervalos ocasionales de lutita o limolitas grises moteadas.

Según Albrizzio (1969) los registros eléctricos de los pozos Tasajero-1, La Friata-1, Mucurera-1, Río Zulia-1 y los otros pozos de la Concesión Barco muestran que la división en tres miembros de la Formación Mirador persiste sobre una extensa región. Midió una sección completa de la formación en la quebrada La Capacha, al noreste inmediato del pueblo de San Antonio, donde propone nombrar formalmente tres miembros de la formación: Miembro de Areniscas Lomas Altas, constituido por areniscas macizas, lenticulares y gruesas; Miembro Medio de Lutitas La Capacha, que consiste en 100% de arcillitas y lutitas, localmente carbonáceas y con restos de plantas; Miembro de Areniscas Lomas Bajas, intervalo de areniscas con estratificación cruzada y lutitas.

Azpirtxaga y Casas (1989) identificaron en la [sección del río Lobaterita](#), distrito Ayacucho del estado Táchira, una serie de [facies sedimentarias](#) que se agrupan por sus rasgos texturales y de relación vertical para formar 2 unidades sedimentarias: una ubicada en la base de la formación, la cual se caracteriza por asociaciones de facies en secuencia

de crecimiento del tamaño de grano hacia el tope. La segunda presenta una litología homogénea, caracterizada por la repetición cíclica de una facies de areniscas de grano fino con estratificación cruzada y por la presencia de restos de plantas.

Toro (1992) describe la formación en la sección del río Lobaterita como mayoritariamente arenácea, en ella observa 13 eventos principales de sedimentación que se caracterizan por estar constituidos de cuerpos de arenas espesos, con tamaños de grano que pueden ser finos a conglomeráticos y con espesores que oscilan de 0,8 a 14,54 m.

Espesor: Notestein *et al.* (1944) señalaron espesores variables entre 160 y 400 metros, que aumentan irregularmente al norte y oeste; indican 600 m en pozos cerca de El Rosario y más al norte se acuñan contra el Alto de Totumo. Liddle (1946) señala 800 pies. Según González de Juana *et al.* (*op. cit.*) en el área tipo se conocen 250 m y hacia el sur es bastante constante con 290 m en la parte occidental de Apure. Notestein *et al.* (1944) señalan que hacia el norte, región de Tarra, aumenta notablemente; en la región andina hacia el noreste, a lo largo del frente de montañas andinas, el espesor disminuye de nuevo a unos 50 m cerca de Omuquena.

Van Veen (1969) menciona que en la sección Río de Oro (a 70 km al nor-noreste de la sección tipo) las localidades perforadas en el anticlinal de Río de Oro penetran unos 650 m de espesor con un 50% de areniscas, los 165 metros superiores de la formación afloran en la carretera entre Rosario y Río de Oro, donde corta el flanco este del anticlinal de Río de Oro. En la sección de Seboruco (70 km al sureste de la sección tipo, por la carretera La Fría-Seboruco), Van Veen (*op. cit.*) midió tan solo 65 m con un 95% de arena.

Ramírez y Campos, (1972) hablan de un espesor aproximado de 500 metros para la unidad, en la región Grita-San Cristóbal.

Según Useche (1977), en la región de La Azulita en las estribaciones noroccidentales de los Andes venezolanos, en el estado Mérida, el espesor varía entre 80 y 100 m; Canelón y Ramírez (1977) en la región de Caja Seca, estados Mérida y Trujillo, señalan 200 metros; Axpirtxaga y Casas (1989) midieron 109,41 m en el río Lobaterita en el estado Táchira. Toro (1992) midió 87,48 m.

Extensión geográfica: La formación Mirador aflora extensamente a lo largo de los flancos de la sierra de Perijá, Zulia suroccidental, en el estado Táchira y partes adyacentes de Colombia y en el subsuelo en los campos de Tarra.

Expresión topográfica: La unidad resalta topográficamente por formar filas.

Contactos: El contacto basal está definido por las areniscas de la unidad, que suprayacen las arcilitas o limolitas de la Formación Los Cuervos. El contacto superior, concordante con la Formación Carbonera, se marca donde las areniscas limpias y potentes de Mirador dan paso a lutitas carbonosas (Ramírez y Campos, 1972). En la zona de Río de Oro, la parte basal de la Formación Carbonera contiene areniscas, y el contacto se oscurece. Ambos contactos han sido considerados como concordantes o discordantes, según los diferentes autores (Notestein *et al.*, 1944; Liddle, 1946; Sutton, 1946, Staff of Caribbean Petroleum Co, 1948; Brondijk, 1967-b). Axpirtxaga y Casas (*op. cit.*) en el río Lobaterita, estado Táchira, postulan el contacto con la formación suprayacente, en el límite entre la última arenisca de la unidad superior de la Formación Mirador depositada en un ambiente fluvial y la primera lutita con horizontes de carbón de la Formación Carbonera, de ambiente de llanura deltaica alta.

Fósiles: Según L.E.V. (1970) la única fauna mencionada en publicación consiste de foraminíferos arenáceos no diagnósticos, en cambio, González de Juana, *et al.*, (*op. cit.*) señala que no se conocen fósiles marinos, sólo carbones, restos de plantas y escaso polen que indujo a postular un "hiatus" palinológico.

Edad: Notestein *et al.*, (*op cit*) atribuyen a la formación al Eoceno Medio Tardío, Liddle (1946) la considera Oligoceno medio; según González de Juana (1951) posiblemente abarca parte del Eoceno Medio y Tardío. Albrizzio (1969) menciona a Van der Hammen (1957-a, b) el cual señala que la edad de la parte inferior de la Formación Mirador fue establecida palinológicamente como Eoceno Temprano, y la parte superior extrema como Eoceno Medio. Young (1961) publicó un cuadro de correlación de las formaciones del Eoceno de la cuenca de Maracaibo con edades de la sección del distrito Colón que muestra una discordancia en la cima del miembro inferior de la Formación Mirador, la ausencia del equivalente de este miembro en la Sierra de Perijá, y otra discordancia en la cima del miembro superior (Albrizzio, *op. cit.*).

Ramírez y Campos (*op. cit.*) consideran que la Formación Mirador puede abarcar el Eoceno Temprano-Medio o parte de ambos. Kuyl *et al.* (1955) indican un hiatus considerable, ubicado a veces en el contacto entre las formaciones Mirador y Carbonera y otras en la misma Formación Mirador. Brondijk (1967-b) consideró como válida la evidencia palinológica, según la cual los conjuntos de polen representativos de las zonas del Eoceno

Medio, establecidas en el lago de Maracaibo faltan repentinamente, en, o cerca, del tope de la Formación Mirador. Según Brondijk (*op. cit.*), esto indica un período prolongado de condiciones estables de planicie fluvial, con ausencia de erosión intensa y de sedimentación perdurable en el tope de la Formación Mirador, hasta que se depositaron las capas transgresivas de las formaciones Carbonera-La Sierra. Localmente (campos de Alturitas, Rosario y Tarra), estas capas transgresivas basales son indistinguibles de la Formación Mirador infrayacente y deberían incluirse en ella. Sobre esta base la unidad correspondería al Eoceno Temprano, pero localmente al Eoceno Tardío.

González de Juana *et al.*, (*op. cit.*) para la formación considera una edad Eoceno Temprano a Medio por sus relaciones estratigráficas de concordancia sobre la Formación Orocué del Paleoceno y su posición infrayacente a la secuencia de la Formación Carbonera del Eoceno Tardío (?)-Oligoceno.

Correlación: La parte inferior de la unidad se correlaciona con la parte inferior de la Formación Misoa del lago de Maracaibo, la parte superior es correlativa aproximada de las formaciones La Sierra y Santa Rita.

Paleoambientes: Brondijk (1967) considera que la ausencia, en/o cerca del tope de Mirador, de conjuntos de polen representativos de las zonas del Eoceno Medio establecidas en el lago de Maracaibo en las unidades C-3 y B-1 de la Formación Misoa y en las formaciones Paují y Mene Grande, indica un período de condiciones estables de planicie fluvial, y erosión intensa o ausencia de sedimentación perdurable en el tope de la Formación Mirador hasta depositarse las capas transgresivas de las formaciones Carbonera-La Sierra.

Van Veen (1969) realizó un estudio sedimentológico y paleontológico de algunas secciones estratigráficas de afloramientos y núcleos de la Formación Mirador en la región del lago de Maracaibo, para determinar los ambientes sedimentarios de esta formación, en las siguientes secciones: En la sección Río de Oro, a unos 70 km de la sección tipo hacia el nor-noroeste, la disminución de tamaño de grano hacia el tope en las areniscas se ha interpretado como característica de espolones aluviales ("pointbar"), depositados por acreción lateral de ríos con meandros. La disminución del tamaño del grano hacia el tope de la unidad y del espesor de las capas refleja la distribución de las velocidades de la corriente en el canal del río. Las lutitas arenosas y las lutitas representan depósitos de canales abandonados, o pantanos y lagunas de la llanura de inundación. En la sección de Seboruco, situada unos 70 km al sureste de la sección tipo, por la carretera La Fria-Seboruco, tanto la litología como la estratigrafía sugieren que en las secciones de la quebrada La Parada (cerca de la Mina Lobatera) y Seboruco, la Formación Mirador es de origen fluvial, depositada por ríos con meandros y/o ríos trenzados.

En la sección de Tibú, Colombia, González Guzmán (1967) en base a estudios palinológicos reconoce una alternancia de floras de sabana, de aguas dulces y de aguas salobres que corresponden a los ambientes fluvial, de llanura deltaica y de pantanos salobres. Las presencias cíclicas de estas floras se explican por cambios en las fajas de vegetación debidos a fluctuaciones del nivel del mar.

Estos resultados paleoecológicos concuerdan con el reconocimiento de los ríos trenzados y ríos con meandros en base a criterios sedimentológicos.

Colmenares *et al.* (1988) realizan un estudio de la formación en la quebrada Capacha en el estado Táchira, donde encuentran en su base pequeños porcentajes de palinomorfos asociados a vegetación costera y en el tope una dominancia de grupos de esporas, señalando condiciones de sedimentación *in situ* o con bajo transporte. El estudio palinológico en la sección de Las Delicias, revela la existencia de asociaciones costeras y los foraminíferos encontrados son característicos de la zona de marismas, ambientes fluviales, estuarios y zonas de transición con cierta influencia de la acción de las mareas.

Azpititxaga y Casas (*op. cit.*) determinaron que la formación en la sección del río Lobaterita, fue depositada en un ambiente fluvial, presentando depósitos de río de meandro (barras de meandro y canal abandonado) en su base, y depósitos de río entrelazado en el tope.

Paparoni (1993) determina para la Formación Mirador en el sector de San Pedro del Río-Michelena, estado Táchira, un ambiente de estuario dominado por olas, de poca profundidad y gran extensión lateral, y considera que el modelo fluvial de ríos entrelazado no debe aplicarse a esta zona. La presencia de un estuario indica la existencia de una importante masa de agua en la región, considerada marina entre otras cosas a la existencia de flora costera.

Importancia económica: Las areniscas de la unidad son importantes yacimientos petrolíferos del área de Tarra (distrito Colón, estado Zulia) y en el campo Río Zulia, Colombia. La mayor producción del campo Los Manuales procede de las arenas de la Formación Mirador.

Referencias

- Albrizzio, C. E., 1969. Estratigrafía de la Formación Mirador en San Antonio y Ureña, estado Táchira, Venezuela. *IV Cong. Geol. Venez.* 2: 569-584.
- Azpirixaga, I. y J. E. Casas B., 1989. Estudio sedimentológico de las formaciones Mirador y Carbonera en el río Lobaterita, estado Táchira, Venezuela. Caracas, 1988. *Geos* (29): 1-17.
- Brondijk, 1967-b. V Contribution of the AVGMP Maracaibo Basin Eocene nomenclature Committee. Eocene formations in the southwestern part of the Maracaibo Basin. *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petrol.*, Bol. Inform. 10(2): 35-50
- Canelón, G. y C. Ramírez, 1977. Geología de la región de Caja Seca, estados Mérida y Trujillo, *II Cong. Lat. Geol.*, 1973, 3: 1787-1805.
- Colmenares, O. y L. J. Terán, 1988. Bioestratigrafía de secuencias Eoceno-Oligoceno en el estado Táchira. *Revista Técnica INTEVEP*.
- Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela, in Petroleum development and technology, 1925. Published by *Am. Inst. Min. Metall. Eng., Tr.*, p. 677-684.
- González de Juana, C., 1951. Introducción al estudio de la geología de Venezuela, *Bol. de Geol. (Venezuela)*, 1(3): 265-287.
- González de Juana, C.; I. de Aroza y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 Tomos, 1031 p.
- Key, C. E., 1960. Estratigrafía del subsuelo de Alturitas. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, Mem., 3: 511-545.
- Kuyl, O. P., J. Muller y H. Th. Waterbolk, 1955. The application of palynology to oil geology with reference to western Venezuela. *Geol. en Mijnb.*, New. Ser., 17(3): 49-76.
- Liddle, 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*. 2° ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N. Y., 890 p.
- Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol. Pub. Esp.* N° 4, p. 756.
- Notestein, F. B., Hubman, C. W. and Bowler, J. W., 1944. Geology of the Barco concession, Republic of Colombia, South America, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 66: 1165-1216.
- Paparoni P., G., 1993. Análisis y caracterización de litofacies pertenecientes a parasecuencias de edad Eoceno (ambientes de transición) Formación Mirador de Venezuela Occidental. *Trabajo Especial de Grado, Escuela de Geología, UCV*, 301 p.
- Renz, O., 1959. Estratigrafía del Cretáceo en Venezuela occidental. *Bol. Geol.*, 5(10): 3-48. Resumen (1960) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 3(7): 209.
- Ramírez, C. y V. Campos, 1969. Geología de la región de la Grita-San Cristóbal, Estado Táchira, *IV Cong. Geol. Venez.*, 2: 861-897. (885-886)
- Staff of Caribbean Petroleum Co., 1948. Oil fields of Royal Dutch-Shell Group in western Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 32: 517-628.
- Sutton F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 30: 1621-1741.
- Toro M., M. R., 1992. Estratigrafía y arquitectura de facies fluvio-deltaicas en la zona de San Pedro del Río-Lobatera, Estado Táchira. *Trabajo Especial de Grado, Escuela de Geología, UCV*, 160 p.
- Trump, G. W. y Salvador, A., 1964. *Guidebook to the geology of western Táchira*. Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol. 25 p.

Useche, A., 1977. Geología de la región de la Azulita, Estado Mérida, *II Cong. Lat. Geol.*, 3: 1773-1786.

Van Veen, F. R., 1969. Ambientes sedimentarios de las formaciones Mirador y Misoa del Eoceno inferior y medio en la cuenca del Lago de Maracaibo. *IV Cong. Geol. Venez.*, 2: 1073-1104.

Young, G. A., 1961. Problems of Eocene correlations in Lake Maracaibo, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform. 4(8): 231-255.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)